

Pseudo Código Disimilitud entre conjuntos

Nuria Arroyo Bustamante

Aprendizaje de Maquina

Otoño 2025

Entrada

Input:

Matriz de distancias $D_{n \times n}$

Donde $D = [d_{ij}]$, y d_{ij} representa la disimilitud entre los puntos i y j .

Función: Distancia de un punto a un conjunto (promedio)

```
plaintext
Función conjunto_al_punto(C_set, a, D):
    C_temp ← C
    sum ← 0
    c ← 0
    while C_temp ≠ ∅:
        x ← x ∈ C_temp
        C_temp ← C_temp \ {x}
        sum ← sum + d_{ax}
        c ← c + 1
    distancia ← sum / c
    retornar distancia
```

Función medoide

```
plaintext
Función medoide(C, D):
    C_temp ← C
    min ← ∞
    medoide ← None
    while C_temp ≠ ∅:
        x ← x ∈ C_temp
        dist ← conjunto_al_punto(C, x, D)
        if dist < min:
            min ← dist
            medoide ← x
        C_temp ← C_temp \ {x}
    retornar medoide
```

Función: Distancia entre dos conjuntos (medoide a medoide)

```
plaintext
Función medoide_a_medoide(C_set, E_set, D):
    c ← medoide(C)
    e ← medoide(E)
    distancia ← d_{ce}
    retornar distancia
```

Algoritmo principal 1

Distancia de un punto a un conjunto

Input:

- Conjunto de puntos C
- Punto x
- Matriz de distancia $D_{n \times n}$

Paso:

```
plaintext
distancia = conjunto_al_punto(C, x, D)
```

Algoritmo principal 2

Distancia de un conjunto a otro conjunto (medoide a medoide)

Input:

- Conjunto de puntos C
- Conjunto de puntos E
- Matriz de distancia $D_{n \times n}$

Paso:

```
plaintext
distancia = medoide_a_medoide(C, E, D)
```
